

非惯性系运动学 (Non-Inertial Reference Frames)

核心思想：牛顿运动定律只在地面、匀速直线运动的船舱等**惯性系**中直接成立。在加速的参考系（**非惯性系**）中，为了仍然能使用 $\vec{F} = m\vec{a}$ 的形式，必须引入一些“虚拟”的力，称为**惯性力**。

平动加速参考系 (Translating Accelerated Frames)

假设参考系 S' 相对于惯性系 S 以加速度 $\vec{A}_0$ 作平动（即没有转动）。

- 位矢变换：**

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}_0$$

- $\vec{r}$: 质点相对于惯性系 S 的位矢。
- $\vec{r}'$: 质点相对于非惯性系 S' 的位矢。
- $\vec{R}_0$: S' 系原点相对于 S 系原点的位矢。

- 速度变换（经典伽利略变换）：**

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}_0$$

- $\vec{v}$: 质点相对于 S 系的绝对速度。
- $\vec{v}'$: 质点相对于 S' 系的相对速度。
- $\vec{V}_0$: S' 系相对于 S 系的平移速度。

- 加速度变换与平动惯性力：**

对速度公式求导，注意 $\vec{V}_0$ 可能变化：

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}_0$$

- $\vec{a}$: 质点相对于 S 系的绝对加速度。
- $\vec{a}'$: 质点相对于 S' 系的相对加速度。
- $\vec{A}_0$: S' 系相对于 S 系的平移加速度。

在惯性系 S 中，牛顿第二定律为： $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

在非惯性系 S' 中，观测到的加速度是 $\vec{a}'$ ，因此有：

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(\vec{a}' + \vec{A}_0)$$

移项得：

$$\vec{F} - m\vec{A}_0 = m\vec{a}'$$

为了保持 $\vec{F} = m\vec{a}$ 的形式，我们将 $-m\vec{A}_0$ 定义为一种惯性力：

$$\vec{F}_{\text{平动惯性}} = -m\vec{A}_0$$

于是，在平动加速系 S' 中，有效的牛顿第二定律为：

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{平动惯性}} = m\vec{a}'$$

- $\vec{F}$ 是真实的合力（如重力、弹力、摩擦力）。
- $\vec{F}_{\text{平动惯性}}$ 是**平动惯性力**，其方向与参考系本身的加速度 $\vec{A}_0$ 方向**相反**。
- 例子：**在加速起飞的电梯里，你会感觉身体变重，就是因为增加了向下的平动惯性力。

转动参考系 (Rotating Reference Frames)

这是最复杂也最重要的情况。假设参考系 S' 以角速度 $\vec{\omega}$ 和角加速度 $\vec{\alpha}$ 相对于惯性系 S 转动。

- **绝对导数与相对导数：**

在转动系中，一个矢量 $\vec{B}$ 随时间的变化率，在惯性系（绝对导数）和转动系（相对导数）看来是不同的。它们的关系是：

$$\left(\frac{d\vec{B}}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\vec{B}}{dt} \right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{B}$$

- 左边是在惯性系 S 中看到的變化率。
- 右边第一项是在转动系 S' 中看到的變化率。
- 右边第二项 $\vec{\omega} \times \vec{B}$ 是由于坐标系旋转带来的方向变化。

- **速度变换 (哥里奥利速度)：**

将上述公式应用于位矢 $\vec{r}'$ ，可推导出速度变换关系：

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V}_0$$

- $\vec{v}$ ：绝对速度。
- $\vec{v}'$ ：相对速度（在 S' 系中观测到的速度）。
- $\vec{\omega} \times \vec{r}'$ ：**牵连速度**，由于质点相对于转轴有位置 $\vec{r}'$ ，随着 S' 系转动而产生的线速度。
- $\vec{V}_0$ ： S' 系原点的平动速度。

- **加速度变换与两种惯性力：**

对速度公式再次求导（使用绝对导数规则），可以得到最一般的加速度变换公式。在 S' 系原点静止 ($\vec{V}_0 = 0, \vec{A}_0 = 0$) 的纯转动情况下，结果为：

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

将惯性系的牛顿定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 代入并整理，得到在转动系 S' 中的运动方程：

$$\vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\alpha} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = m\vec{a}'$$

为了在 S' 系中使用 $\vec{F} = m\vec{a}'$ ，我们引入了三种惯性力：

1. **科里奥利力 (Coriolis Force):**

$$\vec{F}_{Cor} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

- **特点：**正比于相对速度 $\vec{v}'$ 。只有当质点在转动系中**运动**时才会出现。
- **方向：**垂直于相对速度和转轴方向 ($\vec{\omega}$)。
- **效应：**导致北半球河流右岸冲刷更严重，傅科摆轨迹旋转等。

2. **离心力 (Centrifugal Force):**

$$\vec{F}_{cf} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

- **特点：**只要质点在转动系中，无论静止与否都会受到此力。
- **方向：**沿转动半径**向外**背离转轴。
- **大小：** $F_{cf} = m\omega^2 r'_{\perp}$ ，其中 $r'_{\perp}$ 是质点到转轴的垂直距离。

3. **欧拉力 (Euler Force):**

$$\vec{F}_{Euler} = -m\vec{\alpha} \times \vec{r}'$$

- **特点**：正比于角加速度 $\vec{\alpha}$ 。只在参考系转速变化时存在。
- **方向**：垂直于转轴和质点的位矢。可以看作是转动系中的“切向惯性力”。

于是，在转动参考系 S' 中，有效的牛顿第二定律为：

$$\vec{F} + \vec{F}_{Cor} + \vec{F}_{cf} + \vec{F}_{Euler} = m\vec{a}'$$

总结：从惯性系到非惯性系

参考系类型	核心运动方程 / 变换关系	关键惯性力与物理意义
惯性系	$\vec{F} = m\vec{a}$	无。物理定律最简单的形式。
平动加速系	$\vec{F} - m\vec{A}_0 = m\vec{a}'$	平动惯性力 ： $-m\vec{A}_0$ ，源于参考系的线性加速。
转动参考系	$\vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\alpha} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = m\vec{a}'$	1. 科里奥利力 ：与相对速度有关，改变运动方向。 2. 离心力 ：源于参考系的转动，表现为由轴向外的趋势。 3. 欧拉力 ：源于参考系转速的变化。
一般非惯性系	上述所有效应的叠加。	同时包含平动惯性力、科里奥利力、离心力、欧拉力。

贯穿始终的主线：

- 描述一个物体的运动，首先要明确**参考系**。
- 从最基础的**直角、极坐标、自然坐标系**（均在惯性系下），到描述复杂刚体运动的**角量+线量关系**和**基点法**，再到最终在**非惯性系**中通过引入**惯性力**来“挽救”牛顿定律，这是一个逻辑上逐层递进、不断完善体系。
- **自然坐标系**的切向/法向分解，与**刚体转动**的角量/线量关系，以及**转动非惯性系**中的离心力/欧拉力，在数学形式和物理图像上都有着深刻的联系。